Security Gateway 開發規劃

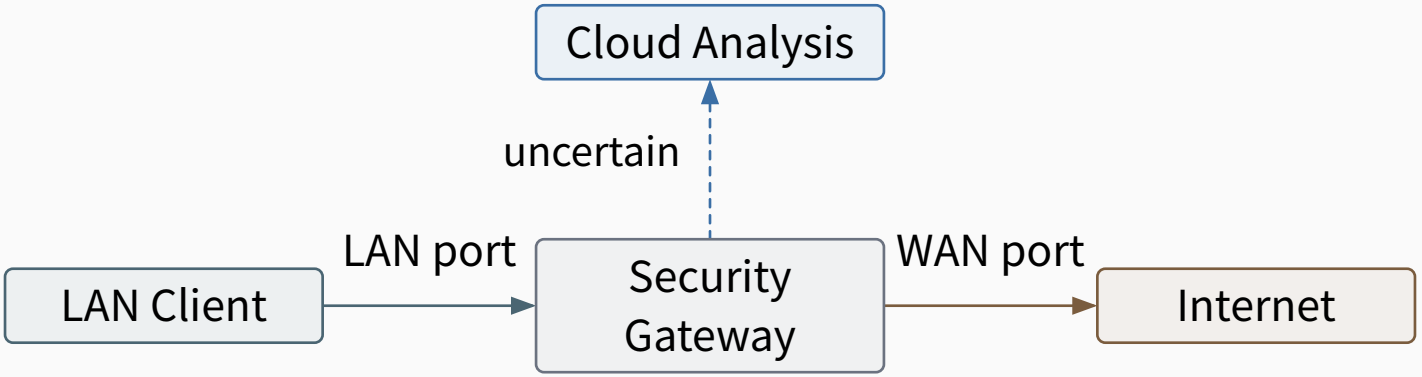
2026-09-21

大綱

1. 實體與模擬環境建立
2. Packet Processor 介紹
3. Benchmark
4. 可用的規則與引擎

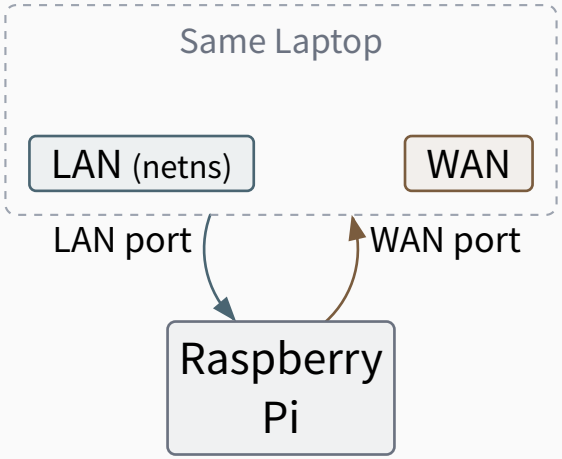
1. 實體與模擬環境建立

設備的目標形態



- **兩個網路 port**：內外網分離，安全閘道器在流量的必經路徑上。
- **閘道器判斷不出來：**送雲端分析

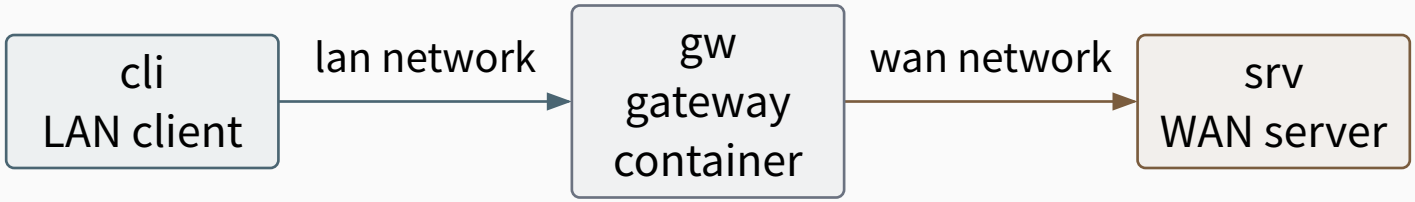
實體環境



	前期原型	最終目標
硬體	Raspberry Pi 3 Model B+	ARM Based 設備
OS	Raspberry Pi OS Lite 64-bit	**OpenWrt**

- 閘道器是 **Raspberry Pi 3 Model B+**，內建網口 + 一張 USB 網卡湊出兩個 port

模擬環境



- 用 **Docker** 搭三個容器節點模擬「內網 → 閘道器 → 外網」，**閘道器容器掛在兩個網段上**，對應實機的雙 port
- 用途：在動實機之前，先在模擬環境驗證網路拓撲與 nftables 規則

為什麼兩個環境都要

每改一次規則就要搬上樹莓派重測，迭代太慢，所以**邏輯的部分先在 Docker 驗**。

但 **Docker 容器共用 host 的 kernel**，有些東西它驗不到。

- **Docker 能夠驗證**：nftables 規則語意、conntrack、NFQUEUE 的決策流程
- **樹莓派能夠驗證**：aarch64 指令集、資源受限環境下的行為、實體雙 port 接線與部署流程

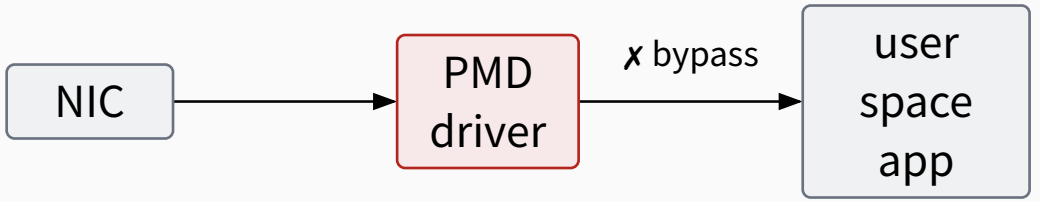
2. Packet Processor 介紹

封包分析的兩種方法

方法 1：留在 kernel 內

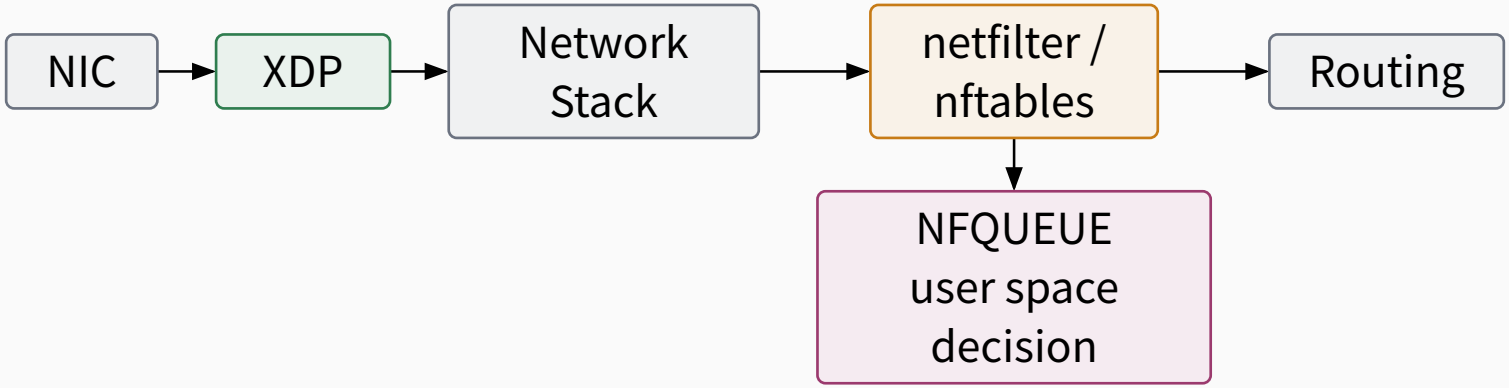


方法 2：kernel bypass



	方法 1：留在 kernel 內	方法 2：kernel bypass
代表技術	**XDP + netfilter / nftables**	**DPDK**
封包走向	走 kernel 的網路路徑	**繞過 kernel**，直接進 user space
網卡歸屬	仍屬於作業系統	**整張交給 user space 程式**

方法 1：留在 kernel 內（XDP + netfilter）

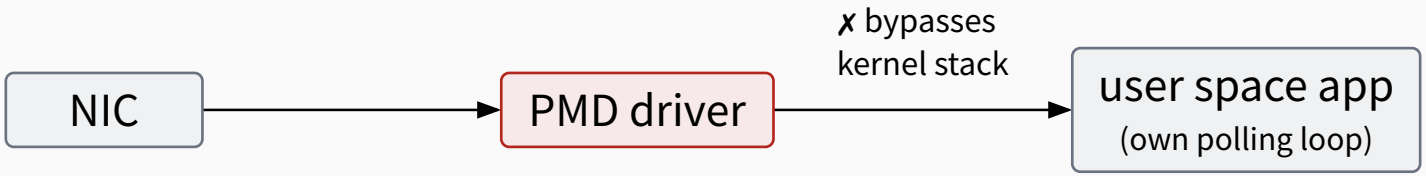


	XDP	**netfilter / nftables**
位置	stack 前	stack 內
適合做	無狀態即可判定	需要連線狀態才能判的
內建 conntrack	✗	✓
能處理 IP 分片	✗	✓
能交給 user space	✗	✓ 透過 NFQUEUE

現成可參考的實作：`xdp-filter` —— 比對 IP／port／MAC，**刻意不做複雜比對**以換取極高的丟包速率。

可用的函式庫：`libbpf`／`aya`（XDP）、`libnftnl`／`rustables`（nftables）、`libnetfilter_queue`／`nfq`（NFQUEUE）。

方法 2：kernel bypass（DPDK）



	得到	失去
DPDK	極高的封包處理效能	**conntrack、nftables、路由表全部不能用**

現成可參考的實作：`rte_acl`： 分類函式庫，支援優先序與多重比對，搭配官方的 `l3fwd` 範例。

目前選擇：方法 1

1. **OpenWrt 上的主流做法就是這套**：官方 feed 裡的 `snort3`、`kmod-nft-queue`、`libnetfilter-queue` 都是使用這個方法。
2. **用 DPDK 會讓 OpenWrt 的 offload 全部失效**：OpenWrt 的 software flow offload 與 hardware flow offload（MediaTek PPE 等）都是由 kernel 的 netfilter flowtable 驅動的。網卡一旦交給 DPDK，**這些加速路徑就不存在**，等於退回純軟體轉發。

3. Benchmark

可以量的指標

- Throughput
- Latency
- Packet loss rate
- CPU utilization
- Concurrent connections
- CPS / TPS
- NDR / PDR
- Frame size sweep
- pps / bps limits
- Latency percentile (p50 / p99)
- TTFB / TTLB
- TLS handshake rate

4. 可用的規則與引擎

規則來源與開源引擎

規則

來源	授權
ET Open	**BSD + GPLv2**
Snort 3 Community	**GPLv2**
Snort Registered	免費，需註冊
Snort Subscriber	付費

開源引擎

- **Suricata**
- **Snort 3**
- **Zeek**

Q & A